

TRR1017 - 1.17 Đồ thị

Giới hạn thời gian: 1.0 s Giới hạn bộ nhớ: 8 MB

Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh.

Yêu cầu:

(1) Xác định bán bậc vào (deg-) và bán bậc ra (deg+) các đỉnh của G ;

(2) Biểu diễn G dưới dạng ma trận liên thuộc.

Dữ liệu: Vào từ tệp DT.INP:

- Dòng đầu chứa số nguyên dương t nhận giá trị 1 hoặc 2.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n là số đỉnh và m là số cạnh của G . Trong đó, $1 \leq n \leq 100$ và $1 \leq m \leq n(n-1)/2$.
- Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng thứ i ($1 \leq i \leq m$) chứa hai số nguyên u_i, v_i là đỉnh đầu và đỉnh cuối của cạnh e_i . Trong đó, $1 \leq u_i < v_i \leq n$.

Kết quả: Ghi ra tệp DT.OUT:

- Nếu $t = 1$ thì ghi ra n dòng, trong đó dòng thứ i ($1 \leq i \leq n$) ghi hai số tự nhiên deg- và deg+ tương ứng là bán bậc vào và ra của đỉnh i .
- Nếu $t = 2$ thì ghi ra $n+1$ dòng:
 - + Dòng đầu ghi ra hai số tự nhiên n và m là số hàng và số cột của ma trận liên thuộc.
 - + Trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi m số 0, 1 hoặc -1 mô tả ma trận liên thuộc tìm được. Các cạnh của G được đánh số theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

DT.INP	DT.OUT	Giải thích
1 4 7 1 2 1 4 2 3 2 4 3 1 3 2 4 3	1 2 2 2 2 2 2 1	Có $\deg^-(1) = 1$, $\deg^+(1) = 2$; $\deg^-(2) = \deg^+(2) = 2$; $\deg^-(3) = \deg^+(3) = 2$; $\deg^-(4) = 2$, $\deg^+(4) = 1$.
2 4 7 1 2 1 4 2 3 2 4 3 1 3 2 4 3	4 7 1 1 0 0 -1 0 0 -1 0 1 1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 1	Đồ thị có 4 đỉnh và 7 cạnh (1,2), (1,4), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2) và (4,3).